

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

КОНСТРУИРОВАНИЕ МАШИН ТЬЮРИНГА

Отчёт по практической работе по дисциплине «Математическая логика и
теория алгоритмов»

Студент гр.594-2

_____ А. А. Танцеров

“ _____ ” _____ 2026 г.

Руководитель канд. физ.-мат. наук,
доцент каф. ЭМИС ТУСУР

_____ И. П. Радченко

“ _____ ” _____ 2026 г.

2. Постройте функциональную схему машины Тьюринга (алгоритма), решающей задачу следующего типа: $A=\{a,b,c,d\}$. Если первый и последний символы (непустого) слова P одинаковы, тогда это слово не менять, а иначе заменить его на слово, состоящее из символов a . Исходное и конечное положение пустая буква перед первым левым символом: $q_1\lambda abc q_0\lambda ddd$. Решение данной задачи представлено на рисунках 3, 4 и 5.

<

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

a

b

c

a

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

>

Слово:

Поместить

Очистить ленту

Алфавит:

Задать

Начальное состояние:

Машина:

Запустить

Сделать шаг

Сброс

Сохранить

Загрузить

Состояние (+)	a	b	c	d	λ	комментарий
q0 (-)	N	N	N	N	λ R q1	
q1 (-)	a R q2	b R q3	c R q4	d R q5	N	
q2 (-)	R	R	R	R	λ L q6	
q3 (-)	R	R	R	R	λ L q7	
q4 (-)	R	R	R	R	λ L q8	
q5 (-)	R	R	R	R	λ L q9	
q6 (-)	a L q10	a L q6	a L q6	a L q6	!	
q7 (-)	b L q7	b L q10	b L q7	b L q7	!	
q8 (-)	c L q8	c L q8	c L q10	c L q8	!	
q9 (-)	d L q9	d L q9	d L q9	d L q10	!	
q10 (-)	L	L	L	L	!	
q11 (-)	N	N	N	N	N	
q12 (-)	N	N	N	N	N	

Рисунок 3 – Скриншот кода второго задания с исходным словом

<

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

a

b

c

a

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

>

Слово:

Поместить

Очистить ленту

Алфавит:

Задать

Начальное состояние:

Машина:

Запустить

Сделать шаг

Сброс

Сохранить

Загрузить

Состояние (+)	a	b	c	d	λ	комментарий
q0 (-)	N	N	N	N	λ R q1	
q1 (-)	a R q2	b R q3	c R q4	d R q5	N	
q2 (-)	R	R	R	R	λ L q6	
q3 (-)	R	R	R	R	λ L q7	
q4 (-)	R	R	R	R	λ L q8	
q5 (-)	R	R	R	R	λ L q9	
q6 (-)	a L q10	a L q6	a L q6	a L q6	!	
q7 (-)	b L q7	b L q10	b L q7	b L q7	!	
q8 (-)	c L q8	c L q8	c L q10	c L q8	!	
q9 (-)	d L q9	d L q9	d L q9	d L q10	!	
q10 (-)	L	L	L	L	!	
q11 (-)	N	N	N	N	N	
q12 (-)	N	N	N	N	N	

Количество итераций: 11

Рисунок 4 – Скриншот кода второго задания с переработанным словом

